TaskFlow

Berkay Kayabaşı
TNC Software Persona Backend Geliştirme Projesi

Projenin amacı

TaskFlow, bir ekibin görevlerini ve görev atamalarını takip etmek için geliştirilen bir REST API uygulamasıdır. Görev ekleme, listeleme, detay görüntüleme, güncelleme ve silme işlemlerini destekler. Node.js ve Express kullanılmıştır.

Senaryo

Bir yazılım ekibindeki işler farklı çalışanlara atanır. Her görevin durumu, önceliği ve varsa son tarihi kaydedilir. Ekip, API üzerinden görevleri günceller ve ilgili kayıtları listeler. Kullanıcı silindiğinde görevler korunur; yalnızca o kullanıcıya yapılan atamalar kaldırılır.

Temel özellikler

- Görevler ve kullanıcılar için ekleme, listeleme, detay, güncelleme ve silme.
- Görev durumları: `todo`, `in-progress` ve `done`.
- Öncelikler: `low`, `medium` ve `high`.
- Kullanıcıya görev atama ve isteğe bağlı son tarih belirleme.
- İstek zamanını, HTTP yöntemini ve adresini terminale yazan logger.
- JSON dosyalarında kalıcı veri saklama.

Veri modeli

Kayıt	Alanlar
Görev	`id, title, description, status, priority, assigneeId, createdAt, dueDate` Görev oluştururken title, status ve priority zorunludur. Diğer alanlar isteğe bağlıdır; id ve createdAt sistem tarafından oluşturulur.
Kullanıcı	`id, name, email, role, createdAt` name ve email zorunludur. Yeni kullanıcının role alanı member olarak atanır.

Görevdeki `assigneeId`, kullanıcı kaydının `id` alanıyla ilişkilidir. Mevcut olmayan bir kullanıcıya görev atanamaz.

API ve çalışma yapısı

API adresleri

Yöntem	Adres	İşlem
POST	`/tasks`	Görev ekleme
GET	`/tasks`	Görev listeleme
GET	`/tasks/:id`	Görev detayı
PATCH / PUT	`/tasks/:id`	Görev güncelleme
DELETE	`/tasks/:id`	Görev silme
POST / GET	`/users`	Kullanıcı ekleme ve listeleme
GET / PATCH / PUT / DELETE	`/users/:id`	Kullanıcı detayı, güncelleme ve silme
GET	`/tasks/search?keyword=api`	Başlık ve açıklamada arama

Başarılı eklemede 201, listeleme, detay, güncelleme ve silmede 200 döner. Geçersiz alanlar için 400, bulunamayan kayıt ve adresler için 404 kullanılır.

Klasör yapısı

`server.js` sunucuyu başlatır; `src/app.js` Express uygulamasını kurar. Routes adresleri, controllers istek ve yanıt işlemlerini, services veri işlemlerini içerir. Middlewares içinde logger, veri düzenleme, doğrulama ve hata yönetimi bulunur.

Veri saklama ve ek özellikler

Görevler `src/data/tasks.json`, kullanıcılar `src/data/users.json` dosyasında tutulur. Veriler sunucu yeniden başlatıldığında korunur. Veritabanı kurulumu gerekmez.

Durum, öncelik ve kullanıcıya göre filtreleme; oluşturulma veya son tarihe göre sıralama; sayfalama ve anahtar kelime araması da eklenmiştir. Listelemede varsayılan sayfa boyutu 10, en yüksek sayfa boyutu 100 kayıttır.

Çalıştırma ve test

Node.js kurulduktan sonra proje klasöründe `npm ci` ve `npm start` çalıştırılır. API adresi `http://localhost:3000` olur. Ayrıntılı kurulum adımları README dosyasındadır.

Görev ekleme, listeleme, detay, güncelleme ve silme uçları Postman ile kontrol edilmiştir. İlgili istek, HTTP durum kodu ve JSON yanıtını gösteren ekran görüntüleri `docs/postman` klasöründedir.

Depo: https://github.com/berkaykyb/tnc_taskflow